RGB-D 液深测量系统

全场景性能测试报告

两类相机、程度小类、补充采样与误差分布

版本：dual_camera_v2_20261017 日期：2026年10月17日

按场景汇总，并按ToF /结构光及指定程度划分；本报告不按实际液深分层。包含原链路保留结果和本轮独立补采结果，来源分别标记。

相机基准：ToF / 结构光。当前正式入口不接受主动双目，也不复用旧左右目图像代理的透明成绩。

适配分为“输入与计算路线已接通”与“测量精度已验收”。本轮仅完成仿真与软件接口验证，不能替代真实设备、容器与现场验收。

目录

01 各场景总数据与性能 . . . 3

02 采样、有效输入与统计口径 . . . 4

03 普通漫反射 . . . 5

04 均匀透明 . . . 6

05 均匀半透明 . . . 7

06 部分深度失效 . . . 8

07 低照 . . . 9

08 眩光 . . . 10

09 不平整液面 . . . 11

10 漂浮物 . . . 12

11 绝对误差区间占比 . . . 13

12 相对误差区间占比与相机建议 . . . 14

13 延时、复现与限制 . . . 15

14 复现、软件校验与验收限制 . . . 16

01 各场景总数据与性能

场景	ToF帧	结构光帧	合计帧	MAE mm	P95 mm	AbsRel %	通过率 %	数值覆盖 %
普通漫反射	232	232	464	25.60	112.02	13.51	80.39	100.00
均匀透明	200	200	400	23.39	67.16	22.30	81.75	100.00
均匀半透明	400	400	800	22.28	57.27	26.62	83.88	100.00
部分深度失效	1416	1318	2734	22.53	82.76	10.37	81.93	100.00
低照	1092	1092	2184	22.43	103.86	8.57	83.84	100.00
眩光	1092	1092	2184	24.06	119.61	8.74	84.11	100.00
不平整液面	1092	1092	2184	19.94	92.87	7.60	90.11	100.00
漂浮物	220	220	440	28.42	121.52	8.54	78.86	100.00

液深均指相对容器内底面的实际液深H。普通、透明、半透明、部分失效、低照、眩光、漂浮物液深采用max(20mm,2%H)；不平整液面均值采用max(50mm,5%H)。最高高度采用max(50mm,5%真实最高高度)。总表只统计液深。

“数值覆盖100%”只表示纳入输入都有有限数值，不表示误差达标。本轮对远距浅液位定向扩样，且去除了旧主动双目；合并值不能与上一版不同构成的数据直接比较来声称提升或退化。

02 采样、有效输入与统计口径

共11,390帧：保留原确定版ToF/结构光6,813帧，新增远浅几何测试3,377帧，新增原始相位测试1,200帧。旧透明/半透明左右目图像代理数据不混入本轮。

报告小类定义为场景×相机×程度。最低小类为150帧，全部达到不少于100帧；八个场景每种相机的远浅子集也均不少于100帧。新增普通类远浅为25组安装，每条件4次独立噪声采样，RGB/几何不复制成新安装；透明类各有效消光类别为50组安装，每相机每安装4帧测试。

新增普通类尝试1365组成对输入，纳入1100组、排除265组，配对合格采样率80.59%。只按输入空间支撑及离线物理来源审核排除，不使用预测或液深误差筛选。受控删点派生帧另计入部分失效。

新普通类输入规则：容器内部至少64个返回点、至少6/16空间格、双轴跨度至少25%；另确认至少64个直接液面来源点（而非数值接近真值的点）。该来源标签只供仿真采集审核，不进入推理。历史样本沿用各自原纳入协议，不能伪称全部重采或都经过本次来源审核。

透明类300次五帧先验标定全部完成；先验固定为1组空槽+4组已知液深，标注含0.3mm+0.1%H噪声。当前帧真值、材料参数、来源标签都不传给逆解。保留全部有效观测的输出；15帧触及扩展搜索边界，未按残差剔除，仍计入全部误差。

透明仿真使用常数等效折射率1.28-1.50，消光系数分别为0、0.012-0.05、0.055-0.12/m；并非850/940nm水或任意工业液体的实测光谱档案。可见光透明不保证近红外底部回波可见，深液层尤其必须实测。ToF群折射率/结构光相折射率在本轮作常数有效近似，未做光谱色散与真实功率预算认证。

透明相位试验中的B、内参、基线与射线按给定几何标定值使用，尚未额外叠加它们的系统误差；已知H标注和当前观测有噪声。普通类则包含空槽/操作员几何误差，因此不能将本报告读成两条完整现场链路的严格同条件设备排名。透明部署需从独立空槽几何标定提供这些参数。

N为帧数，安装数为聚类统计单元；同安装的不同噪声/程度不当作独立容器。MAE为平均绝对误差，P95为95%分位，AbsRel仅对H>0的数值输出计算。通过率分母包含未输出帧；空槽进入绝对误差和通过率但不进入相对误差。聚类bootstrap置信区间见证据JSON，不能据此宣称工业计量权威认证。

03 普通漫反射

相机	程度 / 输出	帧 / 安装	MAE mm	P95 mm	最大 mm	AbsRel %	通过率 %	数值覆盖 %
ToF	液深	232 / 58	7.36	17.03	29.40	1.99	99.14	100.00
结构光	液深	232 / 58	43.85	197.55	504.30	25.03	61.64	100.00

普通链路未更改液深算法，继续使用空槽建模和冻结对称回波候选。ToF结果较稳定；结构光新远浅样本放大了已有视差噪声与候选身份问题。

ToF液深：MAE的安装聚类95%区间 [6.06, 8.87] mm；通过率区间 [97.41, 100.00]%。未输出0帧。

结构光液深：MAE的安装聚类95%区间 [28.94, 64.49] mm；通过率区间 [51.29, 70.27]%。未输出0帧。

04 均匀透明

相机	程度 / 输出	帧 / 安装	MAE mm	P95 mm	最大 mm	AbsRel %	通过率 %	数值覆盖 %
ToF	液深	200 / 50	5.53	14.54	28.02	6.83	99.50	100.00
结构光	液深	200 / 50	41.25	117.69	1736.06	37.78	64.00	100.00

本轮是真正按传感器观测类型分别输入：ToF为三调制频率四相相关，结构光为两周期四相投影条纹。并非把原双目代理改名。结构光远浅的相位响应很弱，接通路线不等于所有工况精度达标。

ToF液深：MAE的安装聚类95%区间 [4.90, 6.18] mm；通过率区间 [98.50, 100.00]%。未输出0帧。

结构光液深：MAE的安装聚类95%区间 [25.50, 62.29] mm；通过率区间 [55.00, 74.00]%。未输出0帧。

05 均匀半透明

相机	程度 / 输出	帧 / 安装	MAE mm	P95 mm	最大 mm	AbsRel %	通过率 %	数值覆盖 %
ToF	液深	400 / 100	8.34	21.09	225.75	10.32	98.75	100.00
结构光	液深	400 / 100	36.23	78.07	2245.01	42.92	69.00	100.00

范围限定为均匀、底部信号仍可见的轻/中等有效消光液体，不含强散射不透明、多层或液体性质变化。结构光已接通五先验逆解，但散射、信号衰减与相位模型失配仍会造成长尾，须按本表实测结果判断，不能宣称已全部验收。

低消光/中消光的单独样本数：ToF 低消光 200帧；ToF 中消光 200帧；结构光 低消光 200帧；结构光 中消光 200帧。表内先合并消光类别，细分类指标保留JSON。

ToF液深：MAE的安装聚类95%区间 [6.59, 10.63] mm；通过率区间 [97.25, 99.75]%。未输出0帧。

结构光液深：MAE的安装聚类95%区间 [23.76, 55.03] mm；通过率区间 [63.25, 74.50]%。未输出0帧。

06 部分深度失效

相机	程度 / 输出	帧 / 安装	MAE mm	P95 mm	最大 mm	AbsRel %	通过率 %	数值覆盖 %
ToF	0-10%液深	256 / 58	7.51	17.07	29.40	1.92	99.22	100.00
ToF	10-20%液深	232 / 58	7.38	16.99	29.34	1.99	99.14	100.00
ToF	20-30%液深	232 / 58	7.45	16.93	29.31	2.00	99.14	100.00
ToF	30-40%液深	232 / 58	7.46	16.86	29.30	1.98	99.57	100.00
ToF	40-50%液深	464 / 58	7.49	16.91	29.33	1.94	99.57	100.00
结构光	0-10%液深	150 / 43	27.83	105.24	302.26	6.88	76.67	100.00
结构光	10-20%液深	239 / 53	28.32	75.41	307.74	8.87	64.44	100.00
结构光	20-30%液深	231 / 57	37.21	148.95	305.34	21.25	62.77	100.00
结构光	30-40%液深	231 / 58	40.58	176.05	387.47	23.79	61.47	100.00
结构光	40-50%液深	467 / 58	47.34	197.74	504.33	25.78	59.31	100.00

程度指真实可见液面区域中数值深度为空的比例，不是全图面积，也不是错误回波比例。测试范围仍为0%-50%；50%归入最后一档。仅损失面积不等于剩余点可靠、分布均匀。

ToF液深：MAE的安装聚类95%区间 [6.16, 8.99] mm；通过率区间 [98.08, 100.00]%。未输出0帧。

结构光液深：MAE的安装聚类95%区间 [27.20, 54.29] mm；通过率区间 [53.99, 71.18]%。未输出0帧。

07 低照

相机	程度 / 输出	帧 / 安装	MAE mm	P95 mm	最大 mm	AbsRel %	通过率 %	数值覆盖 %
ToF	低液深	364 / 91	6.39	18.25	22.69	1.33	100.00	100.00
ToF	中液深	364 / 91	6.42	18.55	22.71	1.31	100.00	100.00
ToF	强液深	364 / 91	6.27	17.59	22.83	1.24	100.00	100.00
结构光	低液深	364 / 91	31.22	138.55	518.92	16.05	72.25	100.00
结构光	中液深	364 / 91	34.64	125.01	528.36	14.74	65.93	100.00
结构光	强液深	364 / 91	49.62	180.37	565.63	16.76	64.84	100.00

低/中/强为预先固定的照明、曝光及深度退化参数，不是经设备标定的lux阈值。本路线不自动调用暗光增强或视觉模型改写液深。

ToF液深：MAE的安装聚类95%区间 [5.22, 7.54] mm；通过率区间 [100.00, 100.00]%。未输出0帧。

结构光液深：MAE的安装聚类95%区间 [30.51, 49.09] mm；通过率区间 [61.63, 72.89]%。未输出0帧。

08 眩光

相机	程度 / 输出	帧 / 安装	MAE mm	P95 mm	最大 mm	AbsRel %	通过率 %	数值覆盖 %
ToF	低液深	364 / 91	6.38	18.35	22.62	1.29	100.00	100.00
ToF	中液深	364 / 91	6.38	17.62	22.69	1.29	100.00	100.00
ToF	强液深	364 / 91	6.71	17.65	140.63	1.25	100.00	100.00
结构光	低液深	364 / 91	31.45	146.04	530.84	16.59	73.63	100.00
结构光	中液深	364 / 91	37.24	125.95	417.80	14.59	67.03	100.00
结构光	强液深	364 / 91	56.18	233.34	462.42	17.40	64.01	100.00

低/中/强为预先固定的高光、空洞和回波扰动参数，不是可直接移植的饱和面积阈值。极端缺少有效证据的采集单列，不通过把测错帧排除来提高通过率。

ToF液深：MAE的安装聚类95%区间 [5.35, 7.73] mm；通过率区间 [100.00, 100.00]%。未输出0帧。

结构光液深：MAE的安装聚类95%区间 [33.31, 52.02] mm；通过率区间 [62.45, 73.08]%。未输出0帧。

09 不平整液面

相机	程度 / 输出	帧 / 安装	MAE mm	P95 mm	最大 mm	AbsRel %	通过率 %	数值覆盖 %
ToF	液深	1092 / 91	6.45	18.60	25.87	1.28	100.00	100.00
ToF	最高高度	1092 / 91	19.74	49.20	137.69	3.32	99.91	100.00
结构光	液深	1092 / 91	33.43	139.85	555.46	13.93	80.22	100.00
结构光	最高高度	1092 / 91	62.73	190.82	446.81	19.22	78.66	100.00

分别统计物理面积平均液深与最高包络；两者均使用50mm/5%容差。代表平面不是全场波形重建，波面局部最高的可见性、采样密度仍是最高高度误差来源。

ToF液深：MAE的安装聚类95%区间 [5.30, 7.61] mm；通过率区间 [100.00, 100.00]%。未输出0帧。

结构光液深：MAE的安装聚类95%区间 [25.69, 43.49] mm；通过率区间 [74.54, 85.16]%。未输出0帧。

10 漂浮物

相机	程度 / 输出	帧 / 安装	MAE mm	P95 mm	最大 mm	AbsRel %	通过率 %	数值覆盖 %
ToF	液深	220 / 55	5.99	16.40	23.94	1.88	100.00	100.00
ToF	最高高度	220 / 55	26.71	34.05	3431.08	13.43	99.09	100.00
结构光	液深	220 / 55	50.85	208.20	509.89	15.21	57.73	100.00
结构光	最高高度	220 / 55	54.57	256.99	354.71	8.71	80.00	100.00

视觉仅可用于漂浮物最高高度，液深保持同一冻结几何。当前只用ToF/结构光，因此V8 selected按既定策略走V5最高高度分支，不调用主动双目的V8学习排序。最高目标是底面相对的液面及漂浮物物理包络。

ToF液深：MAE的安装聚类95%区间 [4.69, 7.36] mm；通过率区间 [100.00, 100.00]%。未输出0帧。

结构光液深：MAE的安装聚类95%区间 [33.72, 73.68] mm；通过率区间 [47.73, 67.73]%。未输出0帧。

11 绝对误差区间占比

场景	相机	帧数	<5mm %	5-20mm %	20-50mm %	50-100mm %	≥100mm %	未输出帧
普通漫反射	ToF	232	39.7	57.8	2.6	0.0	0.0	0
普通漫反射	结构光	232	25.4	27.6	22.8	12.9	11.2	0
均匀透明	ToF	200	54.5	44.5	1.0	0.0	0.0	0
均匀透明	结构光	200	30.5	28.5	20.0	15.5	5.5	0
均匀半透明	ToF	400	51.2	43.5	3.5	1.0	0.8	0
均匀半透明	结构光	400	26.2	36.5	24.8	9.8	2.8	0
部分深度失效	ToF	1416	39.1	58.4	2.5	0.0	0.0	0
部分深度失效	结构光	1318	25.6	28.0	24.8	12.7	8.9	0
低照	ToF	1092	51.1	46.5	2.4	0.0	0.0	0
低照	结构光	1092	30.0	28.6	17.3	13.3	10.8	0
眩光	ToF	1092	49.9	47.6	2.4	0.0	0.1	0
眩光	结构光	1092	28.2	31.0	15.5	12.6	12.7	0
不平整液面	ToF	1092	50.9	46.1	3.0	0.0	0.0	0
不平整液面	结构光	1092	32.5	30.9	14.8	13.0	8.8	0
漂浮物	ToF	220	52.3	45.9	1.8	0.0	0.0	0
漂浮物	结构光	220	20.5	24.1	25.9	16.8	12.7	0

误差区间左闭右开，最后一档包含100mm；区间百分比分母为该行全部测试帧。最高高度的独立误差区间保留证据JSON。

12 相对误差区间占比与相机建议

场景	相机	非零H帧	<1% %	1-2% %	2-5% %	5-10% %	≥10% %
普通漫反射	ToF	220	63.6	19.1	11.8	0.0	5.5
普通漫反射	结构光	220	50.5	4.5	10.5	11.8	22.7
均匀透明	ToF	200	50.5	9.5	15.5	7.5	17.0
均匀透明	结构光	200	33.5	7.0	17.5	11.0	31.0
均匀半透明	ToF	400	49.2	10.2	14.8	6.0	19.8
均匀半透明	结构光	400	35.5	9.2	10.2	14.0	31.0
部分深度失效	ToF	1344	63.5	19.3	11.8	0.0	5.4
部分深度失效	结构光	1254	51.4	5.3	11.8	12.6	19.0
低照	ToF	1020	72.5	14.7	8.7	0.5	3.5
低照	结构光	1020	54.3	7.1	7.8	7.9	22.8
眩光	ToF	1020	71.9	15.4	8.8	0.3	3.6
眩光	结构光	1020	53.8	7.1	8.0	7.0	24.1
不平整液面	ToF	1020	73.7	14.1	8.3	0.5	3.3
不平整液面	结构光	1020	56.7	6.3	9.0	6.0	22.1
漂浮物	ToF	220	65.9	18.6	10.0	1.4	4.1
漂浮物	结构光	220	37.3	14.1	12.7	16.8	19.1

仅基于本轮参数化仿真，普通类远浅优先验证ToF；35mm短基线结构光不宜据此承诺10m端浅液位精度。透明/半透明需原始相位或可控投影数据，普通深度SDK不足以自动启用该路线；ToF本轮较稳，结构光仍需特别关注弱响应与散射失配。不能把两种不同模拟输入的差异外推为所有真实设备的排名。

13 延时、复现与限制

场景	相机	有计时帧	中位 ms	P95 ms	最大 ms
普通漫反射	ToF	100	58.76	89.68	96.82
普通漫反射	结构光	100	69.84	97.66	113.37
均匀透明	ToF	200	20.08	22.69	36.39
均匀透明	结构光	200	41.57	49.89	57.84
均匀半透明	ToF	400	19.98	21.45	34.98
均匀半透明	结构光	400	41.27	42.96	55.52
部分深度失效	ToF	624	55.61	85.76	98.99
部分深度失效	结构光	553	65.83	95.14	108.27
低照	ToF	1092	69.36	92.17	112.51
低照	结构光	1092	70.10	92.60	117.67
眩光	ToF	1092	67.80	93.59	105.70
眩光	结构光	1092	68.93	94.17	230.91
不平整液面	ToF	1092	70.36	89.40	109.35
不平整液面	结构光	1092	71.78	94.72	115.90
漂浮物	ToF	220	227.97	423.63	1964.21
漂浮物	结构光	220	253.50	426.33	550.93

相位先验初始化中位耗时341.7ms，为安装级一次性开销。表中为已有/本轮算法计时，不含完整硬件曝光、ToF内部调制、结构光投影序列、传输、落盘及界面刷新，因此不宣称端到端已满足0.5s。进程并行、冷启动和旧计时条件可能不同。

14 复现、软件校验与验收限制

本次完整软件回归754项通过，14条依赖警告；八场景×两相机的16个实际CLI回放均与测试预测一致。独立按发布预测重算所有统计单元，核验帧数、覆盖率、通过率及误差分布。回归测试不是实际设备精度验收。

复现入口：scripts/generate_dual_far_v2.py、evaluate_dual_far_v2.py、evaluate_phase_refraction_v2.py、summarize_dual_camera_v2.py。源种子、相机参数、输入排除、预测及哈希随服务器归档；正式入口为scripts/measure_dual_camera.py。原正式版保持可回放，不覆盖历史事实。

相位初测发现散射相位定义错误后，原初测转为开发证据并排除；修正后更换独立种子生成本报告相位测试。最终测试开始后源哈希锁定，未按最终误差挑样或再调参。